计算建模期末试卷

2026 年秋季学期　考试时间：【120 分钟】　满分：100 分

姓名：_____　学号：_____　班级：_____　得分：_____

说明：试卷中红色【】标注处为原题内容未提及或已遗忘的部分，需补充。

一、填空题（共 13 小题、17 个空，每空 1 分，共 17 分）

注：本大题共 13 道题、17 个空，部分题目包含多个空；除已给出的题目外，其余题目内容及其空数因原题遗忘，待补充。

(1) 一个箱子里有 3 个红球和 2 个白球，不放回地取两个球。已知先取出一个红球，求再取一个球仍是红球的概率。　答案：_____

(2) 马尔可夫链的一步转移矩阵 P 与 n 步转移矩阵 $P^{(n)}$ 的关系是什么?请用 Chapman-Kolmogorov（C-K）方程表示 $P^{(m+n)}$。　答案：_____

(3) 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 独立同分布，服从参数为 λ 的指数分布（**【原题给出的表达式“$2\lambda + \exp(\lambda x)$”含义待确认】**），求 λ 的极大似然估计。　答案：_____

(4) 强度为 λ 的泊松过程，其点间间距服从均值为 _____ 的指数分布；若已知 λ，求该均值。　答案：_____

(5) **【第 5 题题目内容待补充】**　答案：_____

(6) **【第 6 题题目内容待补充】**　答案：_____

(7) **【第 7 题题目内容待补充】**　答案：_____

(8) **【第 8 题题目内容待补充】**　答案：_____

(9) **【第 9 题题目内容待补充】**　答案：_____

(10) **【第 10 题题目内容待补充】**　答案：_____

(11) **【第 11 题题目内容待补充】**　答案：_____

(12) 凸集的仿射组合以及有限个凸集的交集是否仍为凸集?　答案：_____

(13) 线性规划的单纯形法是否为多项式时间算法?　答案：_____

二、简答题（共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

1. 计算建模中一般如何对对象进行建模？如何对求解结果进行优化？请论述常用的优化求解方法。

2. **【简答题第 2 题题目内容待补充】**
3. 若要对一个实际物体进行建模，但只能获取其观测值，无法直接获得内部机理或真实状态，此时采用什么方法建模比较合适？请说明理由。
4. 随机过程可以用于哪些方面？请举出一些具体的例子。

三、应用题（共 3 小题，每题 11 分，共 33 分）

1. （11 分）齐次泊松过程

某商店的顾客到达过程服从齐次泊松过程，顾客到达率 $\lambda = 4$（人/小时）。

(1) 应如何对该过程进行建模？请说明泊松过程建模的基本原理。

(2) 求 1 小时内到达的顾客数为 2 的概率。

(3) 求 2 小时内到达的顾客数为 0 的概率。

(4) 求 2 小时内到达顾客数的期望与方差。

2. （11 分）马尔可夫链

某顾客只光顾 A、B 两家商店。若本次在 A 店购买，则下次有 0.8 的概率继续在 A 店购买，有 0.2 的概率转去 B 店；若本次在 B 店购买，则下次有 0.4 的概率转去 A 店，有 0.6 的概率继续留在 B 店。状态转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

(1) 应如何对该问题建模?

(2) 求一步转移之后的状态分布（初始状态分布为 $P(X_0 = A) = 0.5$，$P(X_0 = B) = 0.5$）。

(3) 求两步转移之后的状态分布。

(4) 求该马尔可夫链的平稳分布。

3. （11 分）随机变量的分布与反变换抽样

随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \le x \le 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 求 X 的分布函数 $F(x)$。

(2) 利用反变换法，说明如何由均匀分布 $U(0,1)$ 的随机数生成该分布的随机数，并给出变换表达式（**【原题此小问的具体表述与所求内容已遗忘，待补充】**）。

(3) 已知 $u = 0.64$，利用反变换法由 u 求对应的 x 值。

四、论述题（共 2 小题，每题 15 分，共 30 分）

1. （15 分）

（1） 建模时若样本量过小会导致什么问题？在工程实践中为防止这种情况，一般会采用什么建模手段？请举一个具体例子说明。

（2） 在数据存在噪声的情况下，一般采用什么思路进行建模？请举出两种具体的建模方法。

（3） 当数据中存在离群点（特异点）时，直接使用最小二乘法进行拟合会有什么后果？请给出两种鲁棒的拟合方法。

2. （15 分）MSF 【(MSF 的英文全称或正式名称待确认)】

（1） 在二维图像去噪中，高斯滤波、维纳滤波、MSF 等方法均可使用，为什么 MSF 特别合适？请说明 MSF 核心的马尔可夫局部性（Markov 局部性）是什么。

（2） 使用该方法时，一般用吉布斯（Gibbs）函数去替代 **【被替代的对象（原题待补充)】**；此外，**【本小问的另一个设问已遗忘，待补充】**。请说明势函数一般用来惩罚什么。

（3） 拓展：若将 MSF 用于图像分割而非图像去噪，其函数（能量函数/势函数）应当如何设计？